	**Proceso: Desarrollo de software** **Actividad: Construcción del Prototipo del Software.**	
Producto	**Documento de Prototipo de Software**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

Juan Camilo Herrera Castellanos

Programa: análisis y desarrollo de software

Taller sobre construcción del prototipo del software.

Instructor: Libardo Gómez Diaz

Servicio Nacional de Aprendizaje

	**Proceso: Desarrollo de software** **Actividad: Construcción del Prototipo del Software.**	
Producto	**Documento de Prototipo de Software**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

1. Introducción

El presente documento corresponde a la evidencia **GA5-220501095-AA1-EV01: Taller sobre construcción del prototipo del software**, desarrollada en el marco del programa de Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Su propósito principal es plasmar el diseño visual, la estructura de navegación y la interacción de la interfaz de usuario para **BetBattle Arena**, una plataforma digital orientada a la gestión y participación en torneos competitivos de videojuegos con un sistema seguro y profesional.

A lo largo de este reporte se presenta la materialización gráfica y funcional de los requerimientos analizados previamente, destacando componentes esenciales como:

- **El flujo de autenticación y seguridad:** Módulos de inicio de registro e ingreso de usuarios (sesion.html) como requisito previo para la interacción dentro de la plataforma.
- **La interfaz de la Arena:** Visualización clara de los torneos activos, premios y opciones de competición.
- **El sistema de navegación auxiliar:** El diseño del panel lateral interactivo y los elementos de control en el encabezado orientados a una experiencia de usuario óptima.

Este prototipo sirve como base de validación técnica y visual para garantizar que la arquitectura frontend cumpla con los estándares de usabilidad y claridad antes de su integración completa con la lógica del sistema.

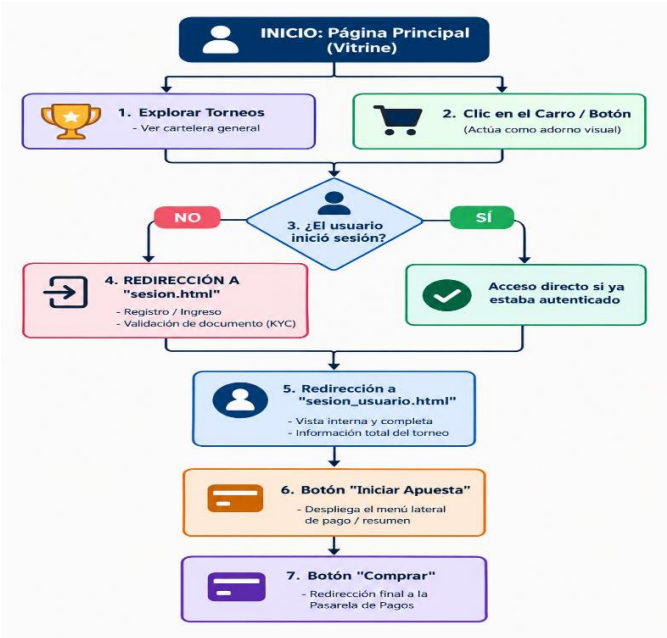
2. Propósito y Alcance del Prototipo

El propósito fundamental de la interfaz de **BetBattle Arena** es materializar los requerimientos funcionales y de seguridad de la plataforma a través de un diseño web intuitivo, estructurado en dos grandes entornos de navegación:

- **Entorno Público (index.html):** Funciona como la vitrina de presentación de la plataforma. Su objetivo es captar el interés de los visitantes, permitiendo la exploración general de la cartelera de torneos y los detalles de los eventos competitivos bajo una visual limpia. Incorpora el control de acceso inicial (*Authentication Gate*), asegurando que cualquier intento de interacción comercial redirija al usuario a los módulos de validación.
- **Entorno Privado de Usuario (sesion_usuario.html):** Constituye el espacio exclusivo para miembros autenticados y verificados mediante documento de identidad (mayoría de edad). En este nivel, el usuario tiene acceso completo a la información técnica del torneo seleccionado, la opción de inicializar apuestas, gestionar el menú lateral de pagos y proceder de forma directa a la pasarela de transacciones.

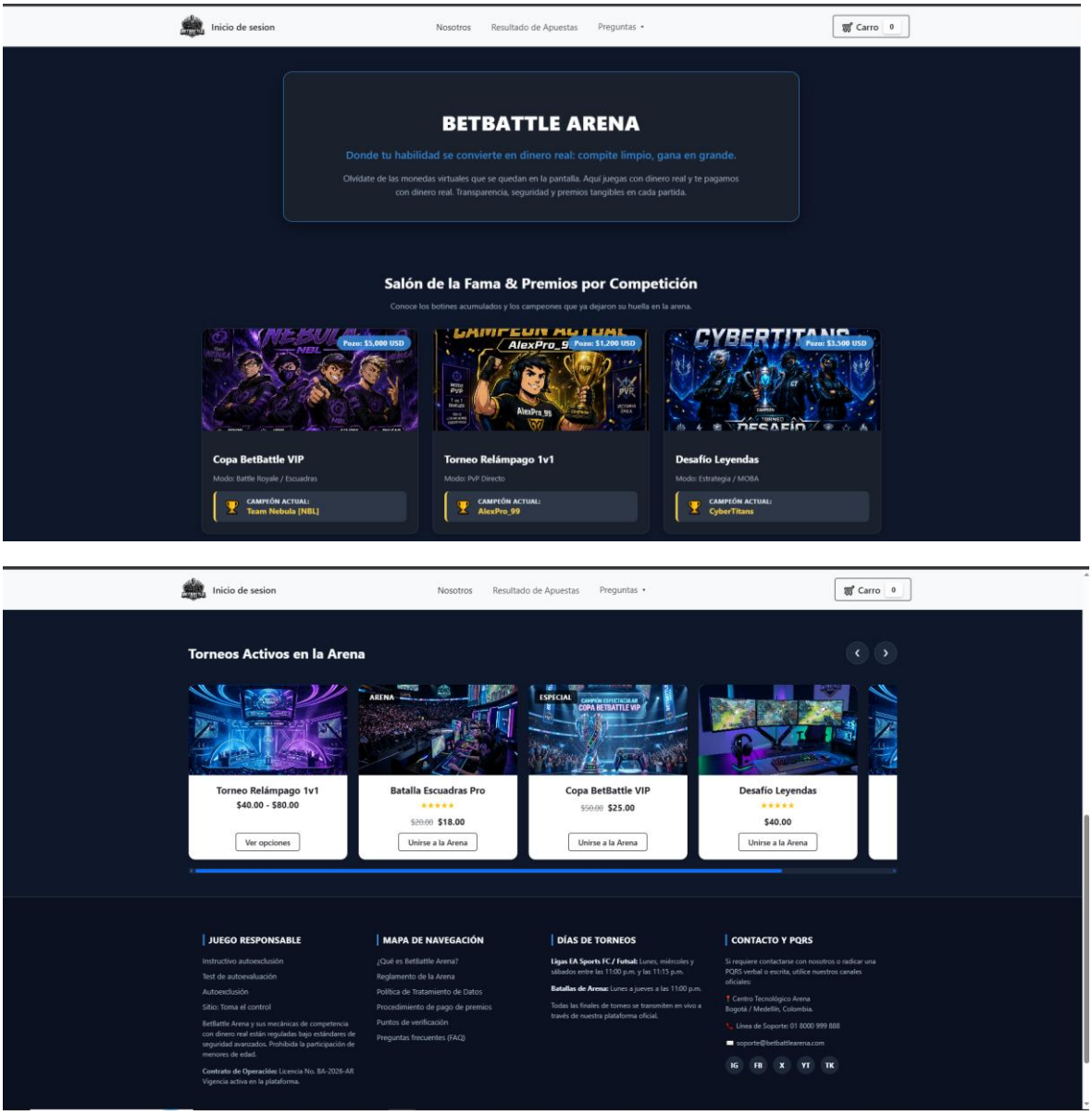
3. Evidencias del Prototipo de Software (Capturas de Pantalla)

A continuación, se presentan las capturas de pantalla correspondientes a las vistas principales desarrolladas en el código fuente de la maqueta:



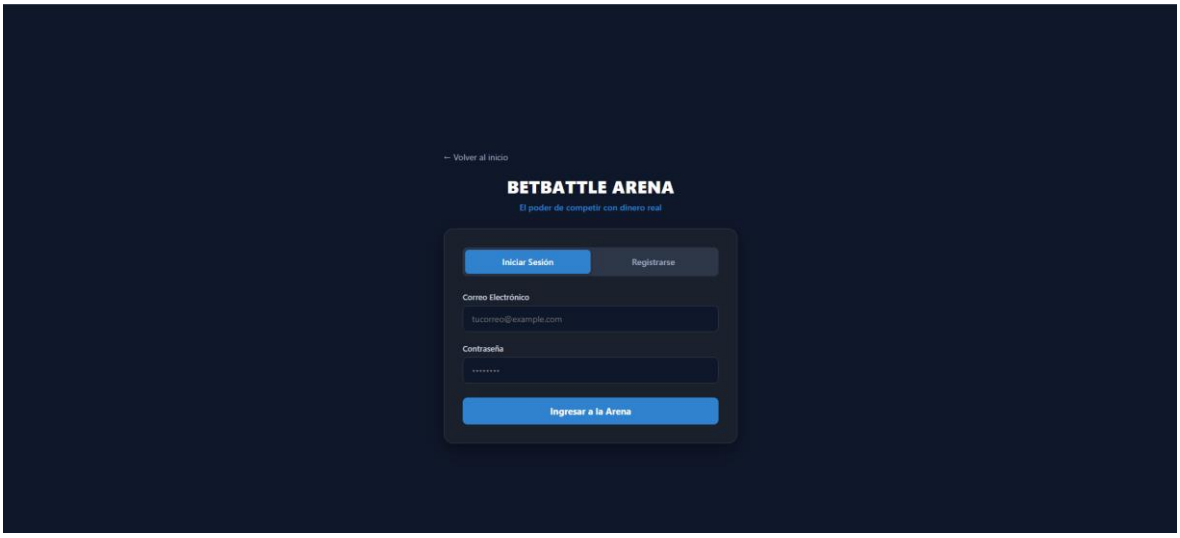
- **Figura 1.** Diagrama de flujo.

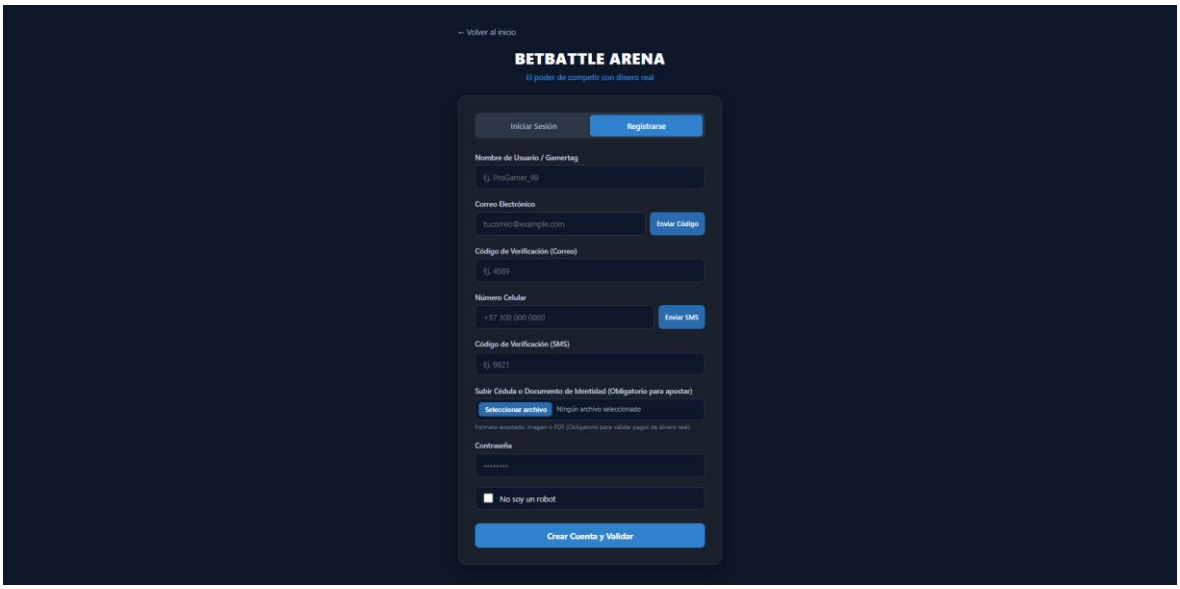
	Proceso: Desarrollo de software **Actividad: Construcción del Prototipo del Software.**	
Producto	**Documento de Prototipo de Software**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**



- **Figura 2.** Vista general de la página principal (index.html) y barra de navegación.

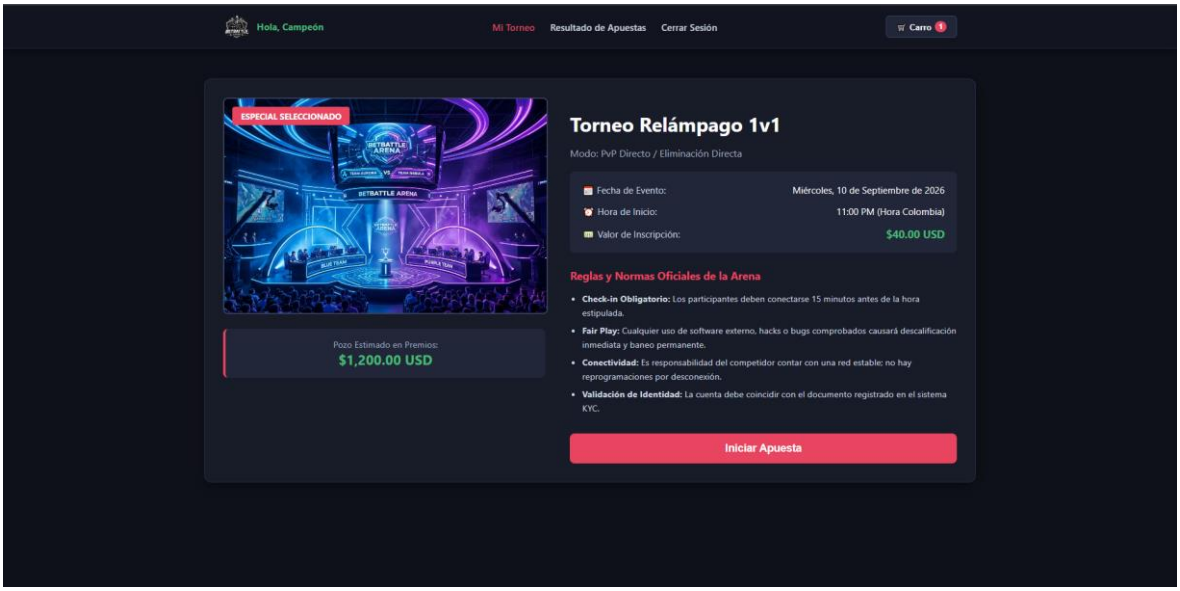
	Proceso: Desarrollo de software **Actividad: Construcción del Prototipo del Software.**	
Producto	**Documento de Prototipo de Software**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

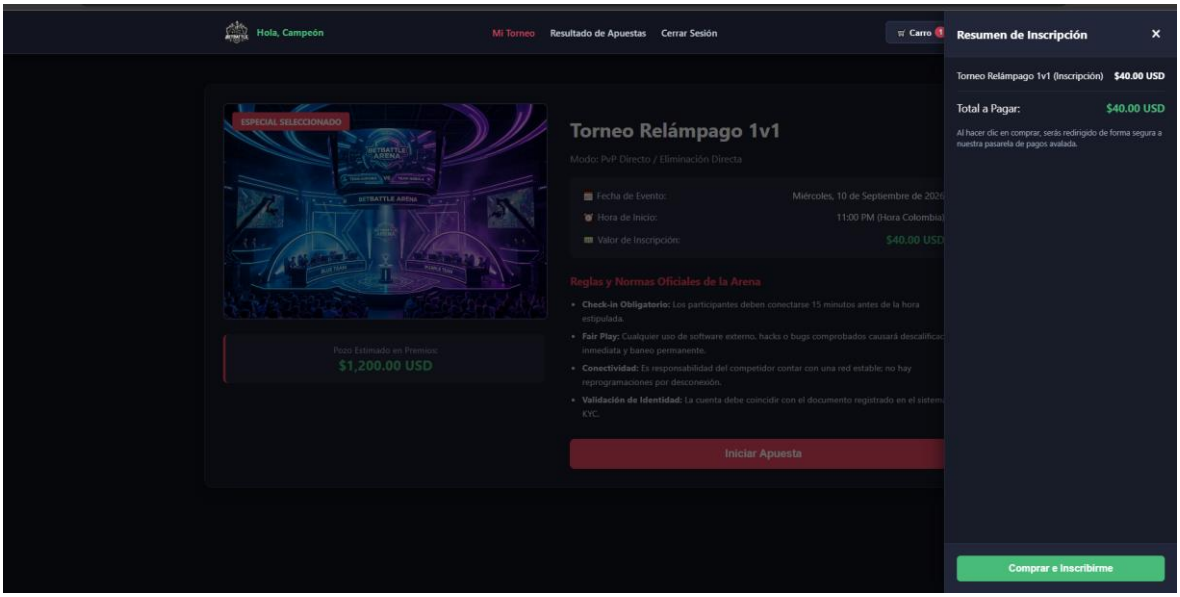




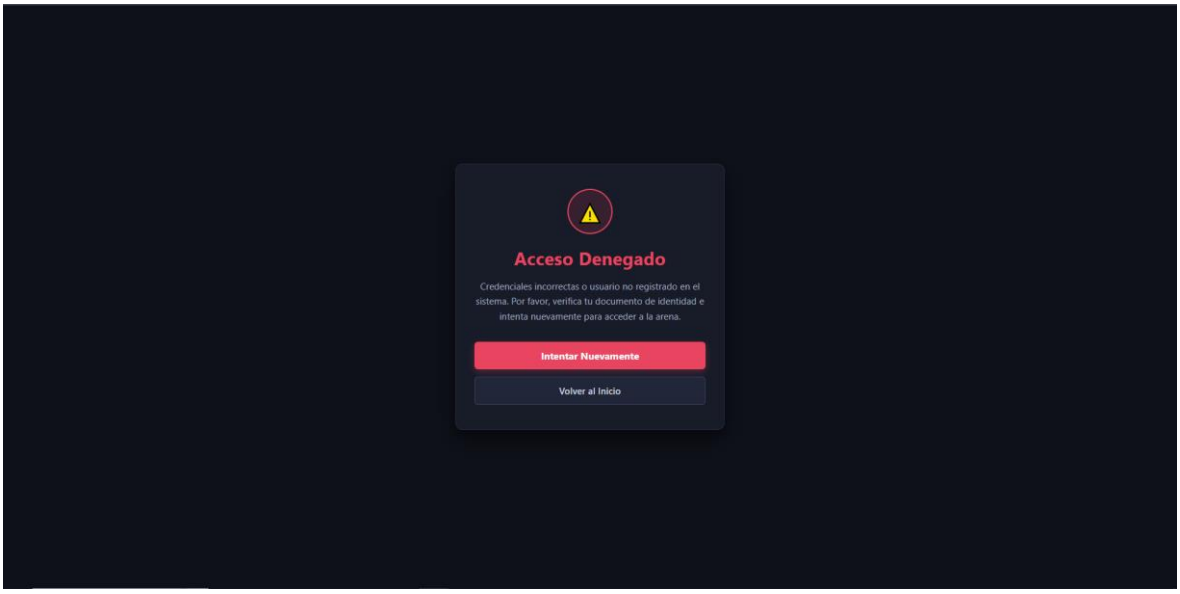
- **Figura 3.** Vista del formulario de inicio de sesión y validación de documentos (sesion.html).

	Proceso: Desarrollo de software **Actividad: Construcción del Prototipo del Software.**	
Producto	**Documento de Prototipo de Software**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**





- **Figura 4.** Panel exclusivo del usuario con la información del torneo (sesion_usuario.html).



- **Figura 5.** Pantalla de error intento de inicio de sesión fallido.

4. Análisis e Implementación del Código Fuente (Módulo Frontend)

Para el desarrollo de la interfaz de usuario de **Betbattle-Arena**, se ha estructurado un documento HTML5 semántico, modular y completamente responsivo. A continuación, se detallan los componentes arquitectónicos más relevantes del archivo principal index.html:

Encabezado y Navegación Fija (<header class="navbar">)

El componente de navegación se diseñó para mantener el acceso principal siempre visible para el usuario mediante una barra superior fija que integra:

- **Logotipo y Acceso Directo:** Vinculado dinámicamente a la vista de inicio de sesión (sesion.html) mediante un contenedor flexible (nav-brand).

- **Menú Desplegable (Dropdown):** Organiza de forma limpia las secciones de información y preguntas frecuentes (¿Qué es?, ¿Cómo jugar?, Información del Comercio) utilizando listas anidadas con control de clases CSS.

  Componente de Carrito/Acceso Rápido: Un botón interactivo con un indicador visual (badge) que simula la gestión de torneos o elementos seleccionados por el usuario

Fragmento de Código Clave:

```
<header class="navbar">
    <div class="nav-container">
        <a class="nav-brand" href="sesion.html">
            <img src="img/logo.png" alt="BetBattle Arena logo" class="logo-img">
            <span>Inicio de sesion</span>
        </a>
        <nav class="nav-menu">
            <!-- Menú de navegación central -->
        </nav>
    </div>
</header>
```

Sección Principal de Presentación (Hero Section)

La sección principal capta la atención del usuario mediante un contenedor de impacto visual (hero-card) que transmite la propuesta de valor de la plataforma: competir con dinero real bajo estrictos estándares de transparencia.

- **Tipografía y Jerarquía:** Empleo de títulos (h1, class="hero-title") y párrafos descriptivos orientados a la conversión y claridad del modelo de negocio.

Salón de la Fama y Carrusel de Torneos Interactivos

El sistema incluye componentes visuales avanzados para mostrar el dinamismo de la plataforma de apuestas:

- **Grid de Ganadores:** Utiliza una estructura en cuadrícula (winners-grid) para destacar las copas, los pozos acumulados en USD y los campeones actuales (por ejemplo, *Team Nebula* o *AlexPro_99*).
- **Carrusel Horizontal de Torneos:** Permite navegar de forma fluida entre los torneos activos (tournaments-container) mediante un script ligero en JavaScript integrado en el documento que manipula el desplazamiento horizontal (scrollBy con comportamiento smooth).

Fragmento de Código Clave (Script de Carrusel):

```
const container = document.getElementById('tournamentsContainer');
document.getElementById('scrollLeft').addEventListener('click', () => {
    container.scrollBy({ left: -320, behavior: 'smooth' });
});
document.getElementById('scrollRight').addEventListener('click', () => {
    container.scrollBy({ left: 320, behavior: 'smooth' });
});
```

Pie de Página Corporativo y Legal (<footer>)

Cumpliendo con los estándares normativos y de seguridad para plataformas digitales con transacciones monetarias, el pie de página se estructuró en cuatro columnas funcionales:

Juego Responsable y Licenciamiento: Inclusión de enlaces de autoexclusión, políticas de protección y el número de licencia de operación oficial (Licencia No. BA-2026-AR).

Mapa de Navegación: Acceso directo a reglamentos, políticas de tratamiento de datos y procedimientos de pago.

Horarios de Torneos: Programación específica para ligas (ej. *EA Sports FC / Futsal* y batallas de arena).

Canales de Soporte y Medios de Pago: Datos de contacto físicos y digitales (Bogotá/Medellín, línea de soporte) junto con insignias visuales de pasarelas de pago seguras (*PayU, PSE, Visa, Mastercard, Nequi*).

5. Análisis Arquitectónico y Estilístico de la Hoja de Estilos (CSS) – BetBattle Arena

La hoja de estilo presentada corresponde a una interfaz web moderna, responsiva y orientada a plataformas de entretenimiento y apuestas competitivas (*eSports / gaming*). Se estructura bajo un enfoque modular y optimizado para una experiencia de usuario (*UX*) fluida.

Fundamentos y Sistema de Diseño Visual

- **Paleta de Colores Base:** Utiliza tonos oscuros y profundos (#0f172a, #1a202c, #070a14) como telón de fondo principal, lo cual disminuye la fatiga visual en sesiones prolongadas de navegación y resalta los elementos interactivos.
- **Contraste Dinámico:** Los elementos de navegación y tarjetas de productos/torneos combinan fondos claros u oscuros con acentos en azul corporativo (#0d6efd / #3182ce) y detalles dorados (#ecc94b) para denotar valor, premios y estados activos.

- **Tipografía:** Se emplea la familia tipográfica por defecto de sistemas modernos (Segoe UI, Tahoma, Geneva), garantizando legibilidad óptima en cualquier sistema operativo.

  Paleta de colores:



Componentes Clave de la Interfaz

- **Barra de Navegación Fija (position: fixed):** Garantiza accesibilidad persistente desde cualquier punto de la página. Incorpora un espaciado superior en el body (padding-top: 75px) para evitar la superposición de contenidos. El logotipo incluye microinteracciones fluidas mediante transform: scale(0.95) y transiciones suaves.

```css
/* --- Barra de Navegación Fija --- */
.navbar {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    background-color: #f8f9fa; /* Fondo claro limpio exacto al de la referencia */
    border-bottom: 1px solid #dee2e6;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    z-index: 1000;
    box-sizing: border-box;
}
```

- **Sistema de Tarjetas (Cards):** Tanto los torneos como el salón de la fama emplean contenedores con esquinas redondeadas (border-radius), sombras proyectadas (box-shadow) y efectos de elevación al pasar el cursor (transform: translateY). Esto aporta profundidad visual y retroalimentación interactiva (*hover states*).

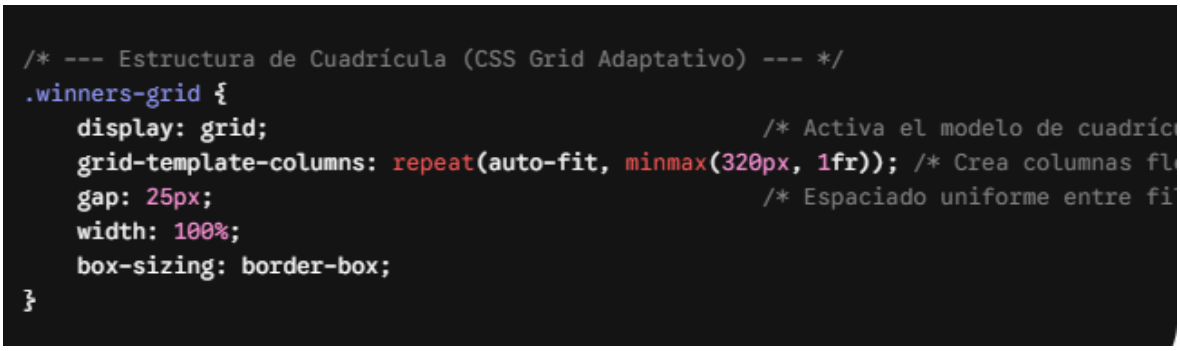
```css
/* --- Sistema de Tarjetas (Cards) --- */
.tournament-card {
    background-color: #1a202c; /* Fondo de la tarjeta adaptado a la paleta oscura */
    border-radius: 12px;        /* Esquinas redondeadas */
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* Sombra sutil para dar profundidad
    padding: 20px;
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease; /* Transición fluida */
    box-sizing: border-box;
}

/* Efecto de elevación al pasar el cursor (Hover) */
.tournament-card:hover {
    transform: translateY(-4px); /* Eleva ligeramente la tarjeta */
    box-shadow: 0 6px 15px rgba(13, 110, 253, 0.25); /* Refuerza la sombra con el c
}
```

- **Carrusel Horizontal Adaptativo:** Utiliza un contenedor con desplazamiento táctil y de rueda suave (scroll-behavior: smooth) optimizado con barras de desplazamiento personalizadas mediante pseudo-elementos webkit, manteniendo la consistencia estética en navegadores basados en Chromium.

```css
/* --- Carrusel Horizontal Adaptativo --- */
.tournaments-container {
    display: flex;                  /* Coloca los elementos hijos en una línea horiz
    gap: 20px;                      /* Espacio constante entre cada tarjeta */
    overflow-x: auto;               /* Habilita el desplazamiento horizontal cuando
    scroll-behavior: smooth;        /* Hace que el desplazamiento lateral sea suave
    padding: 10px 5px;              /* Espaciado interno para evitar que las sombras
    scrollbar-width: thin;          /* Personaliza el grosor de la barra de desplaza
    box-sizing: border-box;
}
```

- **Estructura de Cuadrícula (CSS Grid y Flexbox):** La sección de ganadores y el pie de página emplean grid con autoajuste (repeat(auto-fit, minmax(...))), lo que permite que el diseño se adapte de forma fluida a dispositivos móviles, tabletas y escritorios sin necesidad de media queries complejas en su fase inicial.



```css
/* --- Estructura de Cuadrícula (CSS Grid Adaptativo) --- */
.winners-grid {
    display: grid;                                  /* Activa el modelo de cuadríc
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr)); /* Crea columnas fl
    gap: 25px;                                      /* Espaciado uniforme entre fi
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
}
```

Cumplimiento Normativo y Pie de Página (Footer)

El diseño contempla aspectos legales y operativos esenciales para plataformas comerciales:

- **Secciones Modulares:** Divide la información en columnas claras dedicadas a reglamentación, horarios de eventos, soporte y pasarelas de pago integradas (incluyendo insignias distintivas como *Nequi*).
- **Jerarquía de Texto:** Diferencia los pesos tipográficos (font-weight) y colores secundarios (#a0aec0) para mantener la distinción entre títulos informativos, notas de licencias y avisos de copyright.

	**Proceso: Desarrollo de software** **Actividad: Construcción del Prototipo del Software.**	
Producto	**Documento de Prototipo de Software**	
Emitido por	**Juan Camilo Herrera Castellanos**	**Estado: Borrador**

Pagina en github: https://camilohe10.github.io/Betbattle-Arena/